Diskrétní struktury 1, zápisy ze cvičení

Jan Holcman

zimní semestr 2024

Cvičení 1

Začali jsme informacemi ohledně udělování zápočtu (viz `https://www.inf.upol.cz/lide/jan-holcman/vyuka/diskretni-struktury-1`). Dále, protože před tímto cvičením ještě neproběhla přednáška, jsme zopakovali vybrané partie středoškolské matematiky, konkrétně číselné obory a logaritmy.

Číselné obory

Postupně jsme si připomněli základní číselné obory, jakými jsou přirozená čísla (ta značíme $\mathbb{N}$), celá čísla ($\mathbb{Z}$), racionální čísla ($\mathbb{Q}$), iracionální čísla ($\mathbb{I}$) a reálná čísla ($\mathbb{R}$). Také jsme stručně mluvili o číslech komplexních ($\mathbb{C}$).

Více času jsme věnovali číslům racionálním. Připomněli jsme, že jsou to všechna čísla, která lze vyjádřit ve tvaru zlomku a na číslech $0.\overline{3}$ a $0.\overline{123}$ jsme demonstrovali způsob, jakým lze každé desetinné číslo (byť třeba s nekonečným, ale periodickým desetinným rozvojem) vyjádřit jako zlomek. Dále jsme společně přesně charakterizovali, jaká čísla tedy racionálními čísly nejsou (zformulovali jsme tak definici iracionálního čísla). Nakonec jsme na tabuli obrázkem zachytili vztahy mezi zmiňovanými číselnými obobry.

Logaritmy

Logaritmus o základu A (pro nějaké kladné reálné číslo A různé od jedničky) je elementární reálná funkce jedné reálné proměnné. To znamená, že transformuje reálná čísla (ne nutně všechna, jen ta, pro která je definován) na jiná reálná čísla a to následujícím způsobem:

$$log_A(x) = y \text{ tak, že platí } A^y = x.$$

Připomněli jsme si, jak vypadá graf logaritmu, jaký je jeho definiční obor a obor hodnot. Dále jsme mluvili o exponenciální funkci o základu A. Vzpomněli jsme si, že se jedná o funkci vzájemně inverzní (pojem vzájemně inverzní

funkce jsme nechali v intuitivní rovině) k funkci logaritmu o základu A a tento fakt jsme ověřili.

Následovala krátká demonstrace toho, jakým způsobem se logaritmy využívaly pro usnadnění ručních výpočtů před nástupem kalkulaček. Nejprve jsme si všimli, že násobit (velká) čísla je mnohem náročnější, než je sčítat. Potom jsme vyšli z identity, která se běžně učí na středních školách:

$$log(x \cdot y) = log(x) + log(y)$$

a po aplikaci zmiňované inverzní funkce (pro jednoduchost jsme ji značili log^{-1}) na obě strany rovnice jsme dospěli k následujícímu vztahu:

$$x \cdot y = log^{-1}(log(x) + log(y)),$$

který dává návod, jakým způsobem lze spočítat součin dvou čísel, aniž bychom je museli mezi sebou násobit. Daná čísla x a y můžeme transformovat pomocí logaritmu na čísla $log(x)$ a $log(y)$; když potom tato čísla sečteme (což dá obecně mnohem méně práce, než je násobit) a výsledek transformujeme zpět pomocí inverzní funkce log^{-1}, získáme požadovaný součin.

Přirozeně vyvstala otázka, jak ručně počítat hodnoty $log(x)$ a $log^{-1}(x)$, krátce jsme proto mluvili o logaritmických tabulkách. O jejich tvaru a o způsobu, jakým z nich lze tyto hodnoty (samozřejmě s nějakou nepřesností) jednoduše vyčíst.

Cvičení 2

Procvičované pojmy: *výrok, logická spojka, atomické a složené výroky, symbolický zápis výroku, pravdivostní hodnota výroku, výroková forma, kvantifikátory.*

Nejprve jsme opakovali pojmy z přednášky. Na příkladech jsme si připomněli, co je a co není výrok. Dospěli jsme k závěru, že výrokem je vždy nějaké tvrzení, u kterého dává smysl zvažovat, zda je pravdivé nebo nepravdivé. Probrali jsme logické spojky, to jsou jazykové výrazy, pomocí kterých z jednodušších výroků tvoříme složitější výroky. Každá logická spojka má svůj symbol a význam. Dále jsme mluvili o atomických a složených výrocích, o zápisu výroku v symbolické podobě a o pravdivostní hodnotě výroku.

Na tabuli jsme si připomněli postup pro určování pravdivostní hodnoty výroku, který jste probírali na přednášce, a procvičili si jeho aplikaci na následujících příkladech.

Př. 1 *Jsou dány atomické výroky V_1, V_2, V_3, V_4 a V_5 a externí zdroj informace e, pro který platí $e(V_1) = 1$, $e(V_2) = 0$, $e(V_3) = 0$, $e(V_4) = 1$ a $e(V_5) = 1$. Určete pravdivostní hodnoty následujících výroků (při externím zdroji informace e):*

1. $((V_1 \to V_2) \to V_3)$,
2. $((V_3 \wedge V_4) \leftrightarrow (V_1 \wedge \neg V_2))$,
3. $((V_1 \vee V_2) \to (\neg((V_1 \wedge V_5) \to (V_2 \leftrightarrow (V_4 \to V_3)))))$.

Na následujícím příkladu jsme si uvědomili potřebu psaní závorek při symbolickém zápisu složených výroků.

Př. 2 *Jsou dány atomické výroky W_1, W_2 a W_3. Navrhněte externí zdroj informace e (tj. určete hodnoty $e(W_1)$, $e(W_2)$ a $e(W_3)$) tak, aby platilo:*

$$\|W_1 \vee (W_2 \wedge W_3)\|_e \neq \|(W_1 \vee W_2) \wedge W_3\|_e.$$

Posledním tématem, které jsme procvičovali, byly kvantifikátory. Nejprve jsme si připomněli, co jsou to výrokové formy a rozmysleli jsme si, že to nejsou výroky. Ukázali jsme dva způsoby, jakými můžeme z výrokových forem výroky utvářet (buď dosazením konkrétních hodnot za proměnné nebo kvantifikováním proměnných). Připomněli jsme symbolická značení a významy obecného a existenčního kvantifikátoru.

Nakonec jsme procvičovali určování pravdivostní hodnoty kvantifikovaných výroků na následujících příkladech. Mimo jiné jsme si uvědomili, že při určování pravdivosti kvantifikovaných výroků záleží na oboru hodnot proměnných a na pořadí kvantifikátorů.

Př. 3 *Rozhodněte o pravdivosti následujících výroků:*

1. $(\exists x)(\forall y)(x \leq y),\ D_x = D_y = \mathbb{N}$,
2. $(\exists x)(\forall y)(x \leq y),\ D_x = D_y = \mathbb{R}$,
3. $(\forall x)(x^2 > 0),\ D_x = \mathbb{R}$,
4. $(\forall x)(\exists y)(x + y = 1),\ D_x = D_y = \mathbb{R}$,
5. $(\exists y)(\forall x)(x + y = 1),\ D_x = D_y = \mathbb{R}$,
6. $(\forall x)(\forall y)((x < y) \to (x^2 < y^2)),\ D_x = D_y = \mathbb{R}$.

Cvičení 3

Procvičované pojmy: *jazyk výrokové logiky, formule, pravdivostní ohodnocení, pravdivostní hodnota formule, speciální typy formulí, tabulková metoda, sémantické vyplývání.*

Začali jsme opakováním definic základních pojmů výrokové logiky. Společně jsme zformulovali definice pojmů: jazyk výrokové logiky, formule, pravdivostní ohodnocení a pravdivostní hodnota formule. Připomněli jsme si, že první dva uvedené pojmy se týkají syntaxe, druhé dva pak sémantiky výrokové logiky.

Na následujícím příkladu jsme si uvědomili, že postup při určování pravdivostní hodnoty formule při daném ohodnocení (přímo podle definice) je téměř totožný postupu při určování pravdivostní hodnoty výroků, jako jsme to dělali na minulém cvičení.

Př. 4 *Je dána formule* $\phi = ((p \to q) \to r)$ *a pravdivostní ohodnocení* e*, pro které platí* $e(p) = 0$ *a* $e(q) = e(r) = 1$*. Určete pravdivostní hodnotu* $\|\phi\|_e$*.*

Dále jsme zformulovali definice pojmů: tautologie, kontradikce a splnitelná formule. Připomněli jsme, co je to tabulková metoda a k čemu se používá.

Př. 5 *Rozhodněte, zda jsou následující formule tautologie:*

1. $(p \to q) \leftrightarrow (\neg q \to \neg p)$,
2. $\neg(((p \to q) \wedge \neg q) \to \neg p)$,
3. $((p \wedge s) \to \neg q) \vee \neg s$.

Dále jsme zformulovali, co to znamená, když formule ϕ sémanticky vyplývá z množiny formulí T (symbolicky to značíme takto $T \models \phi$). Sémantické vyplývání jsme si procvičili na následujícím příkladu.

Př. 6 *Ověřte, zda z dané množiny formulí sémanticky vyplývají dané formule:*

1. $T = \{p \to q,\ \neg q\}$, $\phi = \neg p$,
2. $T = \{p \to \neg q,\ q,\ \neg(((p \to \neg q) \vee r) \leftrightarrow (r \wedge \neg q))\}$, $\phi_1 = r$, $\phi_2 = r \wedge \neg q$, $\phi_3 = (p \to \neg q) \vee r$.

Nakonec jsme přemýšleli nad základními vlastnostmi konceptu sémantického vyplývání. Například jsme uvažovali, jestli porušíme $T \models \phi$, když do T nějakou formuli přidáme nebo naopak, když nějakou odebereme.

Cvičení 4

Procvičované pojmy: *sémantická ekvivalence formulí, úplná konjunktivní a úplná disjunktivní normální forma, množina, zápis množin, základní vztahy mezi množinami.*

Ještě k logice

Na tomto cvičení jsme procvičili zbylé pojmy z kapitoly o logice a potom jsme začali s připomenutím a procvičováním základních pojmů z následující kapitoly.

Připomněli jsme si definici a značení sémantické ekvivalence formulí (fakt, že formule ϕ a ψ jsou sémanticky ekvivalentní značíme $\phi \equiv \psi$) a uvědomili jsme si, že pro ověření, zda jsou dané formule sémanticky ekvivalentní, můžeme (za předpokladu, že dané formule neobsahují větší počet výrokových symbolů) použít opět tabulkovou metodu.

Pokračovali jsme definicemi pojmů úplná konjunktivní a úplná disjunktivní normální forma (zkráceně ÚKNF a ÚDNF) a souvisejících pojmů (literál, úplné elementární konjunkce a disjunkce). Připomněli jsme si, z jakého důvodu se tyto pojmy na přednášce definovaly. Jde o to, že s jejich pomocí lze pro danou formuli ϕ popsat konstrukci formule ϕ', pro kterou platí $\phi \equiv \phi'$ a přitom ϕ' neobsahuje jiné logické spojky než $\neg$, $\wedge$ a $\vee$. Zmíněnou konstrukci jsme si procvičili na následujícím příkladu.

Př. 7 *Je dána formule $\phi = (b \vee \neg c) \rightarrow (a \wedge \neg b)$. Sestrojte formule $\phi^\wedge$ v ÚKNF a $\phi^\vee$ v ÚDNF tak, aby platilo $\phi \equiv \phi^\wedge \equiv \phi^\vee$.*

Následně jsme si uvědomili, že námi vytvořené formule $\phi^\wedge$ a $\phi^\vee$ opravdu splňují $\phi \equiv \phi^\wedge$ a $\phi \equiv \phi^\vee$ (aniž bychom sestavovali tabulky).

Množiny

Tím jsme uzavřeli logiku a začali jsme mluvit o množinách. Zformulovali jsme, co se myslí pojmem množina a připomněli jsme si dva možné způsoby zapisování množin: zápis výčtem prvků a zápis s pomocí charakteristické vlastnosti.

Př. 7 *Zapište následující množiny výčtem prvků:*

1. $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ a } (-5 \leq x) \text{ a } (x < 4)\}$,
2. $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ je sudé }\}$,
3. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + x - 2 = 0\}$,

4. $\{x \in \mathbb{N} \mid$ *existuje* $n \in \mathbb{N}$ *takové, že* $x = 2^n\}$.

Dále jsme mluvili o tom, že množiny dělíme na konečné a nekonečné, jaký je mezi nimi rozdíl a co se myslí počtem prvků množiny (počet prvků množiny A značíme $|A|$).

Př. 8 *Určete počet prvků následujících množin, u končených množin prvky vyjmenujte:*

1. $\{10, 20, 30, 40, 50, \ldots\}$,
2. $\{\emptyset\}$,
3. $\emptyset$,
4. $\{\{1, 2\}, \{1\}, \{1, 2, 3, \{1, 2\}\}\}$,
5. $\{x \in \mathbb{N} \mid x$ *je prvočíslo*$\}$.

Nakonec jsme připomněli a procvičili základní vztahy mezi množinami, jakými jsou rovnost (rovnost množin A a B označujeme $A = B$) a inkluze (ozn. $A \subseteq B$). Pokud pro množiny A, B platí $A \subseteq B$, nazýváme množinu A podmnožinou množiny B. Uvědomili jsme si, že $A = B$ platí právě tehdy, když $A \subseteq B$ a zároveň $B \subseteq A$. Připomněli jsme také vztah ostré inkluze (ozn. $A \subset B$).

Př. 9 *Rozhodněte, zda platí následující vztahy:*

1. $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R}$,
2. $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{I}$,
3. $\{a, b, c, d\} \subseteq \{b, c, d, a\}$,
4. $\{a, b, c, d\} = \{b, c, d, a\}$,
5. $\{a, b, c\} \subset \{a, b, c, c\}$,
6. $\{a, b\} \subseteq \{\{a, b, c\}\}$,
7. $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$,
8. $\emptyset = \{\emptyset\}$,
9. $\emptyset \subseteq \emptyset$.

Cvičení 5

Procvičované pojmy: *potenční množina, operace s množinami, relace, reprezentace relací, operace s relacemi.*

Nejprve jsme si připomněli, co je to potenční množina (potenční množinu množiny X označujeme 2^X). Máme-li konečnou množinu X, platí $|2^X| = 2^{|X|}$. Platnost předchozího vztahu lze jednoduše ověřit, když si uvědomíme, že každou podmnožinu konečné množiny X můžeme ztotožnit s nějakou posloupností nul a jedniček délky $|X|$. Každou takovou posloupnost pak můžeme ztotožnit s nějakým pravdivostním ohodnocením $|X|$ výrokových symbolů a těch je (to už známe z dřívějška) právě $2^{|X|}$.

Př. 10 *Určete potenční množiny následujících množin:*

1. $\{\phi\}$,
2. $\{\phi, \neg\phi, (\phi \wedge \psi)\}$.

Dále jsme si připomněli, co se myslí univerzem prvků. Uvažovali jsme nějaké univerzum U a množiny $A, B \subseteq U$ a připomněli jsme si, jak jsou definovány množiny $(A \cap B)$, $(A \cup B)$, $(A - B)$ a $\overline{A}$. Pro $S \subseteq 2^U$ jsme připomněli definice průniku $\bigcap S$ a sjednocení $\bigcup S$ systému množin. A nakonec pro $A_1, \ldots, A_n \subseteq U$ jsme připomněli definici kartézského součinu $A_1 \times \ldots \times A_n$. Je-li $A_1 = \ldots = A_n = A$, označujeme kartézský součin $A_1 \times \ldots \times A_n = A \times \ldots \times A$ také A^n.

Př. 11 *Označme $\Sigma = \{a, b, c, \ldots, z\}$. Je dáno univerzum $U = \Sigma \cup 2^\Sigma \cup \mathbb{N}$. Určete následující množiny:*

1. $\{a, \{b, c\}, d, e\} \cap \{b, c, d, e\}$,
2. $\{a, b, c\} \cup \emptyset$,
3. $\overline{\{a, b\}}$,
4. $\bigcup\{\{a, \{b, c\}, d, e\}, \{a, b, c\}, \emptyset\}$,
5. $\bigcap 2^\Sigma$,
6. $\{1, 2\}^2$,
7. $\{a\} \times \{\{b, c\}, \{d\}\} \times \{1, 2\}$.

Pokračovali jsme definicí pojmu relace. Vzpomněli jsme si, že binární relace můžeme přehledně znázorňovat tabulkou. Z tabulky můžeme jednoduše vytvořit binární matici příslušnou dané relaci. Binární relace na množině můžeme také znázorňovat grafem.

Př. 12 *Jsou dány množiny* $X = \{a, b, c, d\}$, $Y = \{1, 2, 3\}$. *Dále jsou dány binární relace* $R \subseteq X \times Y$, $S \subseteq X^2$, *kde*

$$R = \{\langle a, 1\rangle, \langle a, 2\rangle, \langle b, 2\rangle, \langle c, 1\rangle, \langle d, 2\rangle, \langle d, 3\rangle\},$$

$$S = \{\langle a, a\rangle, \langle b, b\rangle, \langle c, c\rangle, \langle d, d\rangle, \langle a, c\rangle, \langle c, a\rangle, \langle d, b\rangle\}.$$

Znázorněte relaci R *tabulkou a maticí, potom znázorněte relaci* S *tabulkou a grafem.*

Relace jsou množiny, lze s nimi tedy provádět všechny množinové operace. Kromě toho pro binární relace definujeme operace inverze a skládání relací. Připomněli jsme si definice těchto operací a procvičili jsme si je na následujícím příkladu.

Př. 13 *Uvažujte relace* R, S *z předchozího příkladu a určete relace* R^{-1} *a* $R^{-1} \circ S$.

Pro potřeby následujícího příkladu jsme mluvili o binárních maticích, což jsou v podstatě tabulky nul a jedniček. O matici M s m řádky a n sloupci řekneme, že je typu $m \times n$ a pro $i \in \{1, \ldots, m\}$, $j \in \{1, \ldots, n\}$ označujeme M_{ij} prvek (nulu nebo jedničku) matice M, který je na i-tém řádku v j-tém sloupci. Na binárních maticích můžeme obecně definovat různé operace, o některých jste mluvili na přednášce. My jsme připomněli operaci $\vee$, která je definována pro binární matice M, N typu $m \times n$ následovně. Matice $M \vee N$ je opět typu $m \times n$ a splňuje (pro všechna $i \in \{1, \ldots, m\}$, pro všechna $j \in \{1, \ldots, n\}$):

$$(M \vee N)_{ij} = M_{ij} \dot{\vee} N_{ij}.$$

Na následujícím příkladu jsme demonstrovali fakt, který byl prezentován na přednášce, totiž že některé operace s relacemi lze počítat přímo s jim příslušnými binárními maticemi.

Př. 14 *Binární relace* $R, S \subseteq \{a, b, c\}^2$ *jsou dány tabulkami:*

R	a	b	c
a	$\times$		$\times$
b	$\times$	$\times$	
c			$\times$

S	a	b	c
a	$\times$	$\times$	
b	$\times$	$\times$	$\times$
c			

Postupně vyřešte následující úkoly:

1. *Určete binární matice M_R a M_S odpovídající relacím R a S.*

2. *Spočítejte matici $M_R \vee M_S$.*

3. *Zapište relace R a S výčtem prvků.*

4. *Určete relaci $R \cup S$, zapište ji výčtem prvků a maticí. Vaši matici relace $R \cup S$ označme $M_{R \cup S}$. (V matici $M_{R \cup S}$ zachovejte koresponcenci mezi prvky a řádky i sloupci stejnou jako v tabulkách v zadání, tj. prvnímu řádku matice bude odpovídat prvek a atd.)*

5. *Porovnejte matice $(M_R \vee M_S)$ a $M_{R \cup S}$.*

Cvičení 6

Procvičované pojmy: *funkce, injektivní/surjektivní/bijektivní funkce, reflexivita, symetrie, antisymetrie, tranzitivita, ekvivalence, rozklady.*

Na začátku cvičení jste měli možnost prohlédnout si opravené písemky. Řekli jsme si správné odpovědi některých příkladů a časté chyby, kterých jste se dopouštěli.

Potom jsme začali procvičovat. Vzpomněli jsme si na definici pojmu funkce a taky na definice základních typů funkcí, jakými jsou funkce injektivní (též prosté), surjektivní (funkce na) a bijektivní. Funkce většinou označujeme malými písmeny počínaje písmenem f (tedy typicky f, g, h, případně f_1, f_2, ...). Pro funkci $f \subseteq X \times Y$ nazýváme množiny X a Y postupně definiční obor a obor hodnot. Místo $f \subseteq X \times Y$ píšeme většinou $f : X \to Y$ a místo $\langle x, y \rangle \in f$ píšeme většinou $f(x) = y$.

Př. 15 *Označme Σ abecedu českého jazyka, S množinu všech českých slov. Rozhodněte, zda jsou následující relace funkcemi a v kladném případě rozhodněte, zda jsou injektivní a/nebo surjektivní.*

1. $f_1 = \{\langle \omega, x \rangle \in S \times \Sigma \mid$ *slovo* ω *začíná na písmeno* $x\}$,

2. $f_2 = \{\langle x, \omega \rangle \in \Sigma \times S \mid$ *slovo* ω *začíná na písmeno* $x\}$,

3. $f_3 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, *kde pro všechna* $x \in \mathbb{R}$ *platí* $f_3(x) = 2x + 1$.

Připomněli jsme si vybrané vlastnosti binárních relací na množině, konkrétně reflexivitu, symetrii, antisymetrii a tranzitivitu. Na následujícím příkladu jsme si uvědomili, jakým způsobem se vyjmenované vlastnosti projeví v tabulkové a grafové reprezentaci dané relace.

Př. 16 *Binární relace $R, S \subseteq \{a, b, c, d\}^2$ jsou dány tabulkami:*

R	a	b	c	d
a	$\times$	$\times$	$\times$	
b	$\times$	$\times$		
c	$\times$		$\times$	$\times$
d			$\times$	$\times$

S	a	b	c	d
a	$\times$			
b	$\times$	$\times$		
c	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
d	$\times$			$\times$

Znázorněte je grafem. Potom ověřte, které ze zmiňovaných vlastností (reflexivita, symetrie, antisymetrie a tranzitivita) mají tyto relace.

Všimli jsme si, že ověřit, zda je daná relace reflexivní, symetrická nebo antisymetrická, je triviální. Potom jsme si uvědomili, že s ověřováním tranzitivity nám může pomoct výsledek, který znáte z přenášky: relace R je tranzitivní právě tehdy, když $R \circ R \subseteq R$. Tedy máme-li ověřit, zda je daná relace R tranzitivní, stačí vypočítat složenou relaci $R \circ R$ (diskutovali jsme, jakými způsoby lze systematicky počítat složené relace; v této souvislosti jsme se dotkli pojmu booleovský součin binárních matic) a podívat se, zda platí $R \circ R \subseteq R$ (tedy zda se ve složené relaci neobjevila dvojice, která v původní relaci nebyla). Uvedené tvrzení jsme si z časových důvodů nedokazovali, byli jste odkázáni na důkaz v učebním textu.

Pokračovali jsme pojmem ekvivalence. Připomněli jsme si, že ekvivalence na množině X je libovolná binární relace na X, která je reflexivní, symetrická a tranzitivní. Dále jsme připomněli definice souvisejících pojmů, jako jsou třída ekvivalence a faktorová množina.

Př. 17 *Jsou dány množiny $X = \{a, b, c, d, e\}$, $Y = \{1, 2, 3\}$ a zobrazení $f : X \to Y$, kde $f(a) = 1$, $f(b) = 1$, $f(c) = 2$, $f(d) = 3$, $f(e) = 2$. Dále je dána relace $E \subseteq X^2$ následovně:*

$$\langle x, y \rangle \in E \text{ právě tehdy, když } f(x) = f(y).$$

Ověřte, že E je ekvivalence a nalezněte faktorovou množinu X/E.

Navázali jsme definicí pojmu rozklad množiny. Vzpomněli jsme si, jaký je vztah mezi ekvivalencemi na množině X a rozklady množiny X (v jistém smyslu se jedná o ekvivalentní pojmy).

Př. 18 *Uvažujte množinu X z předchozího příkladu. Rozhodněte, které z následujících systémů množin tvoří rozklad množiny X:*

1. *$S_1 = X/E$ (tedy S_1 je faktorová množina z předchozího příkladu),*
2. *$S_2 = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d\}\}$,*

3. $S_3 = \{\{c, e, b\}, \{a, e, d\}\}$,

4. $S_4 = \{X\}$.

Cvičení 7

Procvičované pojmy: *uspořádání, relace pokrytí, Hasseův diagram, speciální prvky uspořádaných množin, horní/dolní kužel, infimum, supremum, průsekový/spojový polosvaz, svaz.*

Cvičení jsme začali připomenutím pojmu uspořádání. Uspořádání na množině X je libovolná binární relace na X, která je reflexivní, antisymetrická a tranzitivní. Relace uspořádání většinou označujeme symbolem $\leq$ a místo $\langle x, y\rangle \in \leq$ píšeme $x \leq y$ (nebo taky $y \geq x$). Pokud pro prvky $x, y \in X$ platí $x \leq y$ a současně $x \neq y$, píšeme $x < y$ (nebo taky $y > x$). Pokud pro prvky $x, y \in X$ neplatí $x \leq y$ ani $y \leq x$, říkáme, že prvky x a y jsou nesrovnatelné.

Př. 19 *Relace $\leq$ na množině $X = \{a, b, c, d\}$ je dána tabulkou:*

$\leq$	a	b	c	d
a				
b		$\times$		
c	$\times$	$\times$	$\times$	
d		$\times$	$\times$	$\times$

Rozhodněte, proč $\leq$ není relace uspořádání na X. Potom danou tabulku doplňte minimálním počtem křížků tak, aby příslušná relace byla uspořádáním.

Je-li $\leq$ uspořádání na X, nazýváme dvojici $\langle X, \leq\rangle$ uspořádaná množina. Vlastnosti reflexivity, antisymetrie a tranzitivity umožňují přehledné znázorňování uspořádaných množin pomocí takzvaných Hasseových diagramů. Připomněli jsme, jak takové diagramy vypadají, přičemž jsme si uvědomili, že pro jejich čtení a konstrukci je potřeba rozumět relaci pokrytí, kterou každá relace uspořádání indukuje (označujeme ji $\prec$).

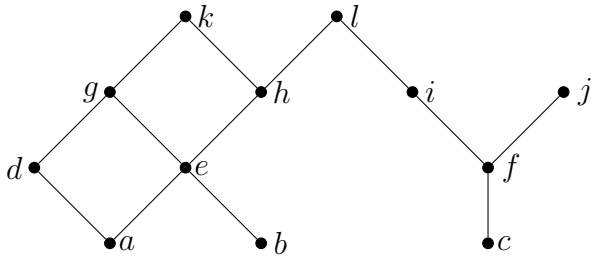
Př. 20 *Uvažujte uspořádanou množinu $\langle X, \leq\rangle$ z předchozího příkladu. Určete příslušnou relaci pokrytí a znázorněte $\langle X, \leq\rangle$ Hasseovým diagramem.*

Pokračovali jsme definicemi speciálních prvků v uspořádaných množinách, jakými jsou: největší, maximální, nejmenší a minimální prvek. Vysvětlili jsme si rozdíly největší vs. maximální, nejmenší vs. minimální prvek.

Př. 21 *Identifikujte speciální prvky v uspořádané množině z příkladu 19. (Nápověda: využijte Hasseův diagram z předchozího příkladu.)*

Dále jsme si pro danou podmnožinu $Y \subseteq X$ množiny prvků nějaké uspořádané množiny $\langle X, \leq \rangle$ připomněli definice pojmů: horní kužel množiny Y (ozn. $U(Y)$), dolní kužel množiny Y (ozn. $L(Y)$), supremum množiny Y (ozn. $sup(Y)$) a infimum množiny Y (ozn. $inf(Y)$). Speciálně pro dvouprvkovou množinu $Y = \{x, y\}$ píšeme $sup(x, y)$ místo $sup(\{x, y\})$ a mluvíme o supremu prvků x a y (obdobně pro infimum).

Př. 22 *Uspořádaná množina je dána následujícím Hasseovým diagramem.*



Určete:

1. *dolní kužely množin* $\{g, h, e\}$ *a* $\{g, i\}$,
2. *horní kužely množin* $\{a, b, c\}$ *a* $\{a, b\}$,
3. *inf(d, l), inf(e, g), sup(i, j), sup(e, g).*

Potom jsme připomněli definice určitých speciálních typů uspořádaných množin, konkrétně (průsekového a spojového) polosvazu a svazu. Nakonec jste pro jednoduché uspořádané množiny dané Hasseovými diagramy rozhodovali, zda se jedná o průsekové a/nebo spojové polosvazy.

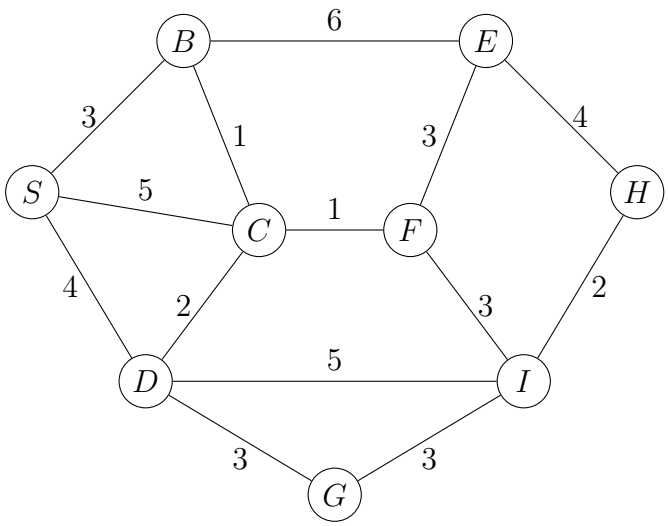
Cvičení 8

Procvičované pojmy: *orientovaný a neorientovaný graf, ohodnocení grafu, sled, tah, cesta, kružnice, vzdálenost vrcholů, Dijkstrův algoritmus, souvislost, strom, kostra, Kruskalův algoritmus, grafový izomorfismus.*

Nejprve jsme řešili organizační věci. Zbývají nám 4 cvičení. Původní plán byl procvičovat už jen na dvou z nich a na zbylých dvou psát druhou zápočtovou písemku a opravné písemky. Zbývá nám ovšem taky spousta látky k procvičení, a tak nakonec plán pozměníme: procvičovat budeme ještě na třech následujících cvičeních (tedy i 9. 12., kde se původně měla psát písemka). Tuto druhou zápočtovou písemku přesuneme na 16. 12. s tím, že studenti, kterým se nepovedla první zápočtová písemka, budou mít

možnost si na tomto cvičení rovnou napsat i opravnou písemku, pokud budou chtít. Během tohoto posledního výukového týdne semestru písemky opravím a udělím zápočty všem stuendtů, kteří na to budou mít nárok. Opravné písemky pak přesuneme na začátek ledna (konkrétní datum do konce semestru upřesním).

Potom jsme začali procvičovat. Připomněli jsme si, co je to orientovaný a neorientovaný graf, hranové a vrcholové ohodnocení grafu. Dále jsme připomněli základní pojmy týkající se průchodu grafem: sled, tah, cesta, kružnice a vzdálenost vrcholů. Na grafu G (viz obrázek 1), jsme si uvedené pojmy procvičovali. Například jste měli za úkol vymyslet tah, který není cestou ani kružnicí.



Obrázek 1: Graf G.

Promítli jsme si pseudokód Dijkstrova algoritmu, který jste měli na přednášce, a pro potřeby cvičení jsme si jej přepsali do jiného tvaru. Proceduru, která realizuje běh samotného algoritmu, jsme nazvali SHORTEST-PATHS. Tato procedura přijímá jako argumenty neorientovaný graf $G = \langle V, E \rangle$, hranové ohodnocení $w : E \to \mathbb{R}^+$ a počáteční vrchol $s \in V$. Procedura vrací zobrazení $d : V \to \mathbb{R}^+$, přičemž pro všechny uzly $u \in V$ interpretujeme hodnotu $d(u)$ jako nalezenou délku nejkratší cesty z s do u. Běh procedury SHORTEST-PATHS jsme dále pro lepší přehlednost rozdělili do dvou pomocných procedur: INITIALIZE, jejímiž argumenty jsou neorientovaný graf $G = \langle V, E \rangle$ a vrchol $s \in V$, a UPDATE-D, jejímiž argumenty jsou neorientovaný graf $G = \langle V, E \rangle$, množiny vrcholů $A, N \subseteq V$ a hranové ohodnocení $w : E \to \mathbb{R}$. Pseudokódy všech tří procedur jsou k nahlédnutí na další straně.

```
SHORTEST-PATHS(G = ⟨V, E⟩, w, s)
    d, A, N ← INITIALIZE(G, s)
    while existuje vrchol u ∈ A takový, že d(u) < ∞ do
        m ← min{d(v) | v ∈ A}
        N ← {v ∈ A | d(v) = m}
        A ← A − N
        d ← UPDATE-D(G, A, N, w)
    return d

INITIALIZE(G = ⟨V, E⟩, s)
    d(s) ← 0
    foreach u ∈ V − {s} do
        d(u) ← ∞
    return d, V, ∅

UPDATE-D(G = ⟨V, E⟩, A, N, w)
    foreach u ∈ N do
        foreach v ∈ A takový, že {u, v} ∈ E do
            x ← d(u) + w({u, v})
            if x < d(v) then
                d(v) ← x
    return d
```

Kdybychom si takový algoritmus chtěli naprogramovat, bylo by mimo jiné potřeba vymyslet, jakým způsobem bychom si reprezenotavli potřebné matematické objekty, se kterými se v procedurách pracuje (jako například zobrazení d nebo samotný graf G).

Př. 23 *Simulujte běh Dijkstrova algoritmu na grafu G (viz obrázek 1), za počáteční uzel vezměte uzel S.*

Našim dalším cílem bylo procvičit Kruskalův algoritmus pro hledání minimální kostry grafu. Nejprve jsme připomněli, co je to kostra grafu (při té příležitosti jsme si zopakovali pojmy souvislost grafu a strom) a co se myslí minimální kostrou. Pseudokód Kruskalova algoritmu, který jste měli na přednášce, jsme si opět promítli a přepsali do níže uvedených procedur. Všimli jsme si, že tentokrát námi navržená procedura MIN-SPAN-TREE (kostra grafu je anglicky spanning tree) pracuje lehce jiným způsobem než promítnutý pseudokód; uvědomili jsme si ovšem, že oba postupy povedou vždy ke stejnému výsledku. (Jakými objekty jsou argumenty, které procedury přijímají, si nyní již každý student jistě snadno odvodí, jen je potřeba mít

na paměti, že graf na vstupu procedury MIN-SPAN-TREE musí být souvislý.)

```
MIN-SPAN-TREE(G = ⟨V, E⟩, w)
    R ← ∅
    E′ ← E
    while |R| ≠ |V| − 1 do
        e ← MIN-EDGE(E′, w)
        E′ ← E′ − {e}
        if graf ⟨V, R ∪ {e}⟩ neobsahuje kružnici then
            R ← R ∪ {e}
    return R

MIN-EDGE(E, w)
    r ← libovolná hrana z E
    foreach e ∈ E do
        if w(e) < w(r) then
            r ← e
    return r
```

Kruskalův algoritmus pracuje takzvaným hladovým (nebo také žravým, anglicky greedy) přístupem. Jediná problematická část tohoto algoritmu z praktického pohledu je podmínka uvnitř while cyklu v proceduře MIN-SPAN-TREE, tedy podmínka, zda přidáním hrany e nevznikne v grafu $\langle V, R \cup \{e\}\rangle$ kružnice. Přemýšleli jsme, jak by se tahle podmínka dala rychle ověřovat. Potom jsme si tento algoritmus procvičili.

Př. 24 *Simulujte běh Kruskalova algoritmu na grafu G (viz obrázek 1).*

Na konci cvičení jsme si ještě připomněli definice některých pojmů teorie grafů, na které jsme při procvičování Dijkstrova a Kruskalova algoritmu přímo nenarazili. Například jsme mluvili o grafovém izomorfismu.

Cvičení 9

Procvičované pojmy: *pravidlo součinu, pravidlo součtu, permutace, permutace s opakováním, variace, variace s opakováním, kombinace, kombinace s opakováním.*

Na přednášce o stromech, při dokazování jednoho ze vztahů mezi výškou a počtem vrcholů v zaplněném binárním kořenovém stromu (Věta 4.41. (a)

v učebním textu), jste si demonstrovali, proč platí následující rovnost:

$$\sum_{i=0}^{n-1} 2^i = 2^n - 1.$$

Cvičení jsme začali tím, že jsme si tento argument připomněli (podstatu argumentu najdete v učebním textu v důkazu zmíněné věty). Potom jsme začali s posledním velkým tématem, kterému se na cvičeních budeme věnovat, totiž s kombinatorikou. Postupně jsme společně řešili následující příklady.

Př. 25 *Uvažujme množiny X, Y. Kolik existuje uspořádaných dvojic $\langle x, y\rangle \in X \times Y$? (Jinými slovy se ptáme: kolik prvků obsahuje kartézský součin $X \times Y$?)*

Př. 26 *Opět uvažujme množiny X, Y a navíc předpokládejme, že nemají žádný společný prvek (tedy platí $X \cap Y = \emptyset$). Kolik prvků obsahuje množina $X \cup Y$?*

Př. 27 *Kolika způsoby lze zamíchat 52 různých karet?*

Správná odpověď na otázku z předchozího příkladu je $52! = 52 \cdot 51 \cdot \ldots \cdot 1$. Chvíli jsme diskutovali o tom, jak nepředstavitelně obrovské číslo to je (slíbil jsem vám v této souvislosti video, tady je: `https://youtu.be/ObiqJzfyACM?si=3gu9VRWo7OWhY-E4&t=847`).

Př. 28 *Kolika různými způsoby lze poskládat písmena: A, A, A, B, B? (Tak, aby bylo všech 5 daných písmen použito. Jedním ze způsobů je např. AAABB nebo BABAA.)*

Na příkladu 28 jsme demonstrovali, jak by člověk mohl uvažovat, kdyby neznal kombinatorické vzorce. Šlo o úvahy nad tímto konkrétním příkladem, ale snadno bychom je mohli zobecnit i pro složitější zadání. Představovali jsme si určitý kořenový strom, jehož vrcholy odpovídaly jednotlivým (částečně) seskládaným posloupnostem, přičemž kořen představoval prázdnou posloupnost a listy odpovídaly hledaným posloupnostem. Dále jsme prováděli podobné úvahy, jaké najdete v učebním textu v důkazu Věty 5.13. Z našich úvah při řešení navíc přirozeně vyplynul vzorec pro určování počtu všech permutací s opakováním.

Př. 29 *V karetní hře Bang! je před začátkem potřeba (mimo jiné) určit šerifa a odpadlíka. Jedna osoba nemůže být zároveň šerif i odpadlík. Řekněme, že se chystá hrát celkem 7 lidí. Kolika způsoby je možné tyto dvě role hráčům přidělit?*

Př. 30 *Kolik existuje různých čtyřmístných číselných kódů? (Předpokládá se, že v kódu se čísla mohou opakovat.)*

Př. 31 *Uvažujte množinu X, která obsahuje 12 prvků. Určete, kolik prvků obsahuje následující množina:* $\{A \mid A \subseteq X \text{ a } |A| = 7\}$.

Př. 32 *Šest spolužáků si vzájemně poslalo SMS zprávu z prázdnin. Kolik zpráv celkem poslali?*

Př. 33 *Kolik existuje různých kvádrů takových, že délka každé hrany (v cm) je přirozené číslo z množiny* $M = \{5, 7, 10, 11, 12, 15\}$*?*

Př. 34 *Kolika způsoby je možno na (čtvercové) šachovnici s 64 poli vybrat tři pole tak, aby*

1. *měla stejnou barvu?*
2. *neležela v jednom sloupci?*

Př. 35 *Matěj má devět různých učebnic: tři z matematiky, dvě z fyziky a čtyři z angličtiny. Kolika způsoby je může všechny seřadit do jedné řady tak, aby učebnice z jednotlivých oborů byly vedle sebe?*

Př. 36 *Máme krabičku pro šest pastelek a žlutou, oranžovou, červenou, modrou, zelenou a šedou pastelku. Kolika různými způsoby lze pastelky dát do krabičky tak, aby*

1. *modrá a zelená byly vedle sebe?*
2. *oranžová byla na kraji?*
3. *žlutá a červená byly vedle sebe a šedá na kraji?*

Př. 37 *Mějme n výrokových symbolů. Kolika různými způsoby je můžeme ohodnotit pravdivostními hodnotami 0,* $\frac{1}{2}$ *a 1?*

Př. 38 *Máme k dispozici cifry: 0, 3, 4, 5, 6, 9. Kolik různých čtyřciferných čísel dělitelných pěti lze z nich vytvořit?*

Př. 39 *Ve třídě je 30 dětí, mezi nimi i jedna dívka jménem Ema a jeden kluk jménem Filip. Kolika způsoby lze z této třídy vybrat 7 dětí tak, aby mezi vybranými*

1. *byla Ema?*
2. *nebyl Filip?*
3. *nebyla Ema ani Filip?*

Cvičení 10

Procvičované pojmy: *princip inkluze a exkluze, důkazy matematickou indukcí.*

Pro uvedení principu inkluze a exkluze (zkráceně PIE), jsme navázali na úvahy z minulého cvičení, kdy jsme měli rozhodnout, kolik prvků má množina $A_1 \cup A_2$, jsou-li A_1 a A_2 disjunktní (příklad 26). V takovém případě samozřejmě platí $|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2|$. Potom jsme si uvědomili, že obecně (bez předpokladu $A_1 \cap A_2 = \emptyset$) platí:

$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|.$$

Na tomto cvičení jsme začali stejnou úvahou pro tři množiny A_1, A_2, A_3. Došli jsme k následujícímu vztahu:

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|.$$

Potom jsme se seznámili s PIE. Jedná se o zobecnění našich úvah pro n množin.

Věta (PIE). *Pro množiny $A_1, \ldots, A_n$ platí:*

$$\Big|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \{1,\ldots,n\}} (-1)^{|I|+1} \Big|\bigcap_{i \in I} A_i\Big|. \tag{1}$$

Vzoreček (1) jsme si podrobně rozebrali. Nenechali jsme se zmást velkými sjednoceními a průniky (přestože jsme se s takovým zápisem na cvičeních zatím nesetkali). Levou stranu rovnosti v (1) lze ekvivalentně zapsat například takto $|A_1 \cup \ldots \cup A_n|$ nebo třeba $\big|\bigcup\{A_i \mid i = 1, 2, \ldots, n\}\big|$. Podobně průnik množin $\bigcap_{i \in I} A_i$ na pravé straně v (1) lze ekvivalentně zapsat například takto $\bigcap\{A_i \mid i \in I\}$.

Uvědomili jsme si, že v našich vztazích pro mohutnost možiny $A_1 \cup A_2$ (resp. $A_1 \cup A_2 \cup A_3$) opravdu každý sčítanec na pravé straně koresponduje s nějakou podmnožinou množiny $\{1, 2\}$ (resp. $\{1, 2, 3\}$). Taky jsme si uvědomili, že platnost (1) pro obecné n by bylo potřeba dokázat (my jsme se přesvědčili, že platí pro $n = 2$ a $n = 3$, to ale neznamená, že platí pro všechna n). Důkaz jsme z časových důvodů neprovedli, máte ho v učebním textu (přečtěte si ho, není obtížný).

Př. 40 *Kolik existuje přirozených čísel mezi 1 a 100 (včetně 1 a 100), která nejsou dělitelná dvěma ani třema ani pěti?*

Dalším tématem byly důkazy matematickou indukcí. Indukci jste zatím na přednášce neměli, proto jsme se nezabývali teorií, jen jsme se naučili důkazy provádět. Společně jsme vyřešili jeden ilustrační příklad, dokázali jsme si, že

$$\text{pro všechna } n \in \mathbb{N} \cup \{0\} \text{ platí } \sum_{k=0}^{n} 2^k = 2^{n+1} - 1.$$

(Je to ten vztah, který jsme probírali na začátku minulého cvičení). Potom jste si to zkoušeli sami.

Př. 41 *Matematickou indukcí dokažte následující tvrzení:*

1. *pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí*
$$\sum_{k=1}^{n} 1 = n,$$
2. *pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí*
$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(1+n)}{2},$$
3. *pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí*
$$\sum_{k=1}^{n} (2k-1) = n^2,$$
4. *pro všechna $n \in \mathbb{N}$, $7 \leq n$ platí*
$$3^n < n!,$$
5. *pro všechna $n \in \mathbb{N}$, $4 \leq n$ platí*
$$n^2 \leq 2^n.$$